Fondazione IRCCS Istituto Pediatrico Ambrosiano
Dipartimento di Medicina Genomica e Malattie Rare
Laboratorio di Genomica Clinica - S.C. Genetica Medica
Direttore: Prof. Giulio Ferrario Sala

Via Ludovico il Moro 118
20143 Milano
Tel. 02 5539 4410
Fax 02 5539 4499
genomica.clinica@ircss-ipa.example.it

Alla c.a. della Dott.ssa Ludovica Brambilla Nava
Pediatra di libera scelta
Piazza Napoli 7 - 20146 Milano
e p.c. Dott. Edoardo Galbiati, U.O. Neurologia Pediatrica

REFERTO DI SEQUENZIAMENTO DELL'ESOMA IN TRIO

Whole Exome Sequencing con analisi mirata a un pannello virtuale di 412 geni per encefalopatie epilettiche e dello sviluppo

PROBANDO

Cognome:	**De Santis**	Nome:	**Sole**
Nata il:	**11/05/2019 a Milano**	Sesso:	**F**
Codice fiscale:	**DSNSLO19E51F205X**	Tessera sanitaria:	**80380150992158450663**
Residenza:	**Via Washington 52, 20146 Milano**	Cartella n.:	**IPA-25-004127**
Esenzione:	**RF0060**	NRE:	**030A0 2251 8873 41**

Campioni del trio

Soggetto	Codice DNA	Prelievo
Probando Sole De Santis	D25-03311	14/01/2025
Madre Rosa Dell'Orto C.F. DLLRSO87B43A794H	D25-03312	14/01/2025
Padre Matteo De Santis C.F. DSNMTT85R27H501F	D25-03313	16.01.25

Prelievi eseguiti dall'inf. Luca Pirovano presso il Day Hospital Pediatrico; campione paterno raccolto in seconda data per emolisi.

Dati della richiesta

Richiedente:	Dott. Edoardo Galbiati
Accettazione:	ACC-25-0018874
Consulenza pre-test:	9 gennaio 2025
Data referto:	28/03/2025

Trio: WES-T-2025-0331

QUESITO CLINICO E FENOTIPO (TERMINI HPO)

La piccola Sole, secondogenita di genitori non consanguinei, ha presentato all'età di 6 mesi crisi febbrili prolungate emicloniche (HP:0002373), seguite da crisi miocloniche e stati di male epilettico ricorrenti, scatenati da ipertermia e bagno caldo. Dai 2 anni si osserva ritardo del linguaggio e disturbo della coordinazione. EEG con anomalie multifocali. RM encefalo nella norma. In terapia con acido valproico 30 mg/kg/die, clobazam 0,5 mg/kg/die e stiripentolo. Il quadro elettroclinico pone il sospetto di sindrome di Dravet; in diagnosi differenziale una forma di tipo Lennox-Gastaut. Anamnesi familiare: madre, sig.ra R. Dell'Orto, seguita per disturbo d'ansia generalizzato in terapia con sertralina 50 mg; zio paterno, sig. Paolo De Santis, con epilessia generalizzata idiopatica ben controllata.

METODICA

Arricchimento esomico con kit Twist Exome 2.0 e sequenziamento paired-end 2x150 bp su Illumina NovaSeq 6000. Allineamento su GRCh38 (BWA-MEM), chiamata delle varianti con GATK 4.5 e DeepVariant, chiamata delle CNV con ExomeDepth. Analisi di segregazione nel trio e filtraggio per modelli de novo, autosomico recessivo e X-linked. Copertura media del probando 136x; target coperto almeno 20x: 98,1%. Le varianti riportate sono state confermate con sequenziamento Sanger dal TSLB Marta Cattaneo; in ogni seduta è incluso un controllo bianco (no template).

RISULTATI

Gene Trascritto	Variante HGVS c. p.	Zigosità Origine	Classe ACMG (criteri)	Malattia OMIM Ereditarietà
SCN1A NM_001165963.4	c.4573C>T p.(Arg1525Ter)	Eterozigote de novo	Patogenetica (PVS1, PS2, PM2)	Encefalopatia epilettica dello sviluppo 6B (607208) AD
CACNA1A NM_001127221.2	c.5717G>A p.(Arg1906Gln)	Eterozigote materna	VUS (PM2, BP4)	Atassia episodica tipo 2 (108500) AD

Non sono state identificate CNV patogenetiche né varianti rilevanti in omozigosi o in eterozigosi composta. La paternità e la maternità biologica sono state verificate con analisi di 24 marcatori SNP (concordanza 100%).

INTERPRETAZIONE

La variante nonsenso SCN1A p.(Arg1525Ter) insorta de novo determina perdita di funzione del canale del sodio Nav1.1 ed è ripetutamente descritta in pazienti con sindrome di Dravet. In accordo con il fenotipo, il risultato conferma la diagnosi di encefalopatia epilettica dello sviluppo SCN1A-correlata (sindrome di Dravet). Si sottolinea l'indicazione a evitare i bloccanti dei canali del sodio (carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, fenitoina). La variante CACNA1A, ereditata dalla madre clinicamente non affetta per il fenotipo neurologico, è considerata di significato incerto e non spiega il quadro della bambina.

IMPLICAZIONI PER LA FAMIGLIA

Trattandosi di variante de novo, il rischio di ricorrenza per i genitori, sig.ra Rosa Dell'Orto e sig. Matteo De Santis, è basso ma non nullo (circa 1-2%) per la possibilità di mosaicismo germinale; in caso di nuova gravidanza è disponibile la diagnosi prenatale. Il fratello maggiore Leone De Santis, di 8 anni e in buona salute, non necessita di test. La nonna materna, sig.ra Bianca Colombo, ha chiesto informazioni sul proprio rischio: è stata rassicurata nel colloquio del 3 aprile 2025 condotto dalla consulente genetica dott.ssa Valentina Nguyen.

Familiare	Relazione	Stato	Indicazione
Rosa Dell'Orto	Madre	Non portatrice di SCN1A; portatrice VUS CACNA1A	Nessun test aggiuntivo; follow-up clinico se sintomi parossistici
Matteo De Santis	Padre	Non portatore	Nessuna
Leone De Santis	Fratello	Asintomatico	Nessun test
Paolo De Santis	Zio paterno	Epilessia generalizzata	Eventuale pannello epilessie in sede separata (vedi nota 2)

REPERTI SECONDARI E CONSENSO

Scelte espresse dai genitori nel consenso informato del 9 gennaio 2025

☒ Comunicazione dei risultati correlati al quesito
☐ Comunicazione dei reperti secondari (ACMG SF v3.2)
☒ Conservazione del DNA per ulteriori indagini
☒ Uso anonimo dei dati a fini di ricerca

C.F. del genitore firmatario D L L R S O 8 7 B 4 3 A 7 9 4 H

Limiti: il WES non rileva in modo affidabile espansioni di triplette, varianti in regioni introniche profonde o non codificanti, riarrangiamenti bilanciati e mosaicismi somatici sotto il 15%. La reinterpretazione dei dati può essere richiesta dopo 24 mesi tramite la consulente dott.ssa V. Nguyen (tel. 02 5539 4436).

Referto su FSE - verifica: https://referti.irccs-ipa.example.it/wes/WES-T-2025-0331?pz=PZ-0098214

Il Dirigente Biologo - Genetista di laboratorio
Dott.ssa Chiara Invernizzi
Analisi bioinformatica: dott. Kevin Okafor

Milano, 28/03/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Medico Genetista

Prof. Giulio Ferrario Sala

IRCCS IST. PEDIATRICO AMBROSIANO
S.C. GENETICA MEDICA
Prof. G. Ferrario Sala
OMCeO MI n. MI 33087

Consulenza post-test: 03.04.2025

(1) Classificazione secondo ACMG/AMP 2015 con adattamenti ClinGen SVI e regole della Associazione Italiana di Genetica Umana.
(2) Lo zio paterno P. De Santis è seguito presso altra struttura; il risultato del trio non modifica la sua presa in carico.
(3) Nomenclatura delle varianti secondo HGVS v21.0; numerazione riferita al trascritto MANE Select.

ALLEGATO TECNICO - METRICHE DI QUALITÀ DEL TRIO

Parametro	Probando	Madre	Padre	Soglia
Reads totali (milioni)	88,4	79,2	81,7	>= 60
Copertura media sul target	136x	121x	127x	>= 80x
Target coperto >= 20x	98,1%	97,6%	97,9%	>= 95%
Duplicati PCR	6,8%	7,4%	7,1%	<= 15%
Ti/Tv (SNV codificanti)	2,91	2,88	2,90	2,8 - 3,1
Contaminazione stimata (VerifyBamID)	0,4%	0,6%	0,3%	< 2%
Sesso genetico	XX	XX	XY	concordante

Geni del pannello virtuale con copertura incompleta (< 20x su più del 5% delle basi)

Gene	Trascritto MANE	Basi < 20x	Regioni non coperte	Rilevanza per il quesito
ARX	NM_139058.3	11,2%	Esone 2 (tratti polialanina)	Bassa (sesso femminile)
CDKL5	NM_001323289.2	6,3%	Esone 1 non codificante	Bassa
PCDH19	NM_001184880.2	5,8%	Esone 1, porzione 5'	Media: da valutare se negativa la WES
SCN8A	NM_014191.4	5,1%	Esone 5N alternativo	Bassa

Filtraggio applicato: frequenza allelica in gnomAD v4.1 inferiore a 0,01% per il modello dominante e a 1% per il recessivo; esclusione delle varianti presenti in omozigosi nella popolazione generale; priorità con Exomiser sulla base dei termini HPO forniti dal clinico. Varianti analizzate dopo filtraggio: 37 (de novo candidate: 2; recessive: 9; X-linked: 0; altre: 26). La lista completa è archiviata nel sistema informativo di laboratorio e può essere fornita su richiesta motivata del medico curante.

Registro delle attività

Data	Attività	Operatore
15/01/2025	Estrazione DNA del trio e controllo qualità	TSLB Marta Cattaneo
04/02/2025	Preparazione librerie e sequenziamento (run NV-0251)	TSLB Giorgia Fumagalli
21/02/2025	Analisi bioinformatica e filtraggio	Dott. Kevin Okafor
18/03/2025	Conferma Sanger nel trio	TSLB M. Cattaneo
28/03/2025	Revisione e firma del referto	Dott.ssa C. Invernizzi